🔧 Eduardo Daniel — Backend / DevOps

Sua parte do projeto Agente de Estoque: o que já existe e o que falta melhorar

O que é essa parte

Você cuida de tudo que roda em Python: a API que o site conversa, a regra de negócio do estoque, o agente de IA do chat, e toda a infraestrutura (Docker, CI, deploy). É a espinha dorsal do sistema — todo mundo depende do que você mantém.

Pastas que são suas

- `app/api/` — rotas HTTP (o que o front-end chama)
- `app/services/` — regra de negócio (único lugar que muda estoque de verdade)
- `app/repositories/` — acesso ao banco, sem decidir nada
- `app/agent/` — agente de IA (LangChain + Groq)
- `app/core/` — configuração, segurança, conexão com banco
- `.github/workflows/ci.yml`, `Dockerfile`, `render.yaml` — infraestrutura

O que já está pronto (✅)

- Autenticação com JWT (login do painel interno), com **rate limit** contra tentativa de senha em excesso (5 erradas / 15min por usuário)
- CRUD completo de produtos (criar, editar, listar, catálogo paginado)
- Registro de pedidos com validação de estoque (tudo ou nada — nunca baixa estoque pela metade)
- Agente de IA via chat: consulta estoque e registra pedido em linguagem natural, só chamando ferramentas fixas (nunca gera SQL/código livre)
- Dashboard de entradas/saídas (endpoint `GET /dashboard`)
- 23 testes automatizados passando (camada de serviço + nível HTTP)
- CI no GitHub Actions rodando lint + testes a cada push/PR
- Deploy ao vivo: back-end no Render, banco no Neon

O que falta / pode melhorar (⏳)

O quê	Por quê importa
Testes de integração contra Postgres real	`tests/integration/` está vazio — os testes atuais usam SQLite em memória, nunca testaram contra o banco de produção de verdade (tipos, constraints, comportamento real do Postgres)
Mais rotas com teste HTTP	Só `/auth/login` tem teste no nível de API agora; produtos/pedidos/dashboard ainda só são testados na camada de serviço

Token sem expiração curta / sem refresh	O JWT expira em 8h fixas, sem jeito de revogar antes disso se precisar (ex: funcionário saiu da empresa)
CORS fixo pra um único domínio	Se a Vercel gerar uma URL de preview diferente (deploy de outra branch), o CORS bloqueia — hoje só funciona pro domínio principal
Monitoramento/logs estruturados	Hoje só tem log básico; não dá pra saber se algo deu erro em produção sem entrar manualmente no Render

> **Como testar o que você mexer:** `uv run pytest tests/unit` (deve continuar passando 23/23) e `uv run ruff check .` (lint limpo). Depois de confirmar local, suba via PR — o CI roda os mesmos comandos automaticamente.

Issue completa no GitHub: `github.com/Projeto-6-semestre/Construction_Company/issues/4`
